부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Doubly Linked Lists

Sentinels and Updates

Indexed Access and Storage Cost

DS3600082-140
자료구조
2026학년도 2학기

오용경
데이터사이언스전공
yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Adding prev

현재 노드만으로는 바로 앞 노드를 알 수 없다

단방향 연결의 한계

이전 노드를 가리키는 참조가 없으면 앞 노드를 찾으려 처음부터 따라가야 한다

하려던 일	SLList에서	까닭
끝에서 삭제	$\Theta(n)$	앞 노드를 처음부터 찾음
가운데 삭제	순회하며 기억	`previous`를 따로 관리
바로 앞 노드 확인	현재 노드만으로는 불가능	앞 노드 참조가 없음

Source: Morin (2013), Section 3.1.

마지막 노드의 앞을 찾으려면 처음부터 걷는다

`head` → `a` → `b` → `c`에서 `tail`이 `c`를 가리켜도 앞 노드를 찾으려면 `head`부터 따라가야 한다

걸음	현재 노드	기억한 앞 노드	다음
시작	`a`	없음	`b`
1	`b`	`a`	`c`
2	`c`	`b`	없음

> 끝에서 지울 때 필요한 `b`를 얻으려면 처음부터 연결을 따라가야 한다

Adapted from Morin (2013), Section 3.1.

prev 참조를 추가한다

정의

이중 연결리스트(doubly linked list)

각 노드가 다음 노드를 가리키는 next와 이전 노드(previous)를 가리키는 prev를 함께 갖는 표현

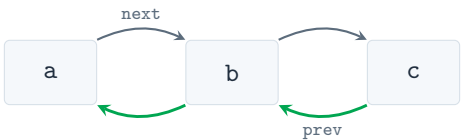
필드	나타내는 것
u.data	이 노드가 담은 값
u.next	뒤따르는 노드
u.prev	이전 노드

순회할 때 따로 들고 다니던 변수 previous와 달리 prev는 노드마다 저장한다.

Source: Morin (2013), Section 3.2.

끝에서 앞 노드로 바로 이동한다

`c.prev`가 `b`를, `b.prev`가 `a`를 가리킨다



> 마지막 노드의 참조를 이미 알면 바로 앞 노드를 한 번에 찾는 대신 노드마다 `prev` 참조 하나를 더 저장한다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.

Checkpoint

Adding prev

- `prev`를 더하면 무엇이 가능해지는가
- 그 대가로 무엇을 더 쓰는가
- 끝에서 생기는 특별한 경우는 몇 가지인가

Section 2 • Doubly Linked Lists

The Sentinel

센티널로 양끝과 빈 목록을 같은 규칙으로 처리한다

빈 노드 하나를 놓는다

정의

센티널(sentinel)

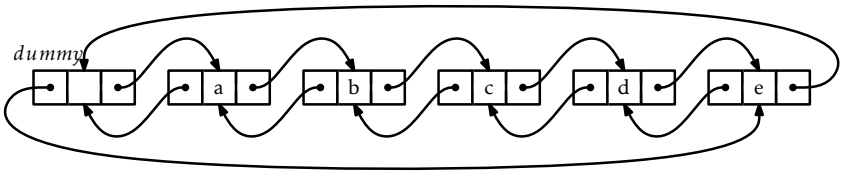
값을 담지 않고 양끝을 대신해 연결만 맡는 노드. 코드에서는 `dummy`라 하며 마지막 노드의 뒤와 첫 노드의 앞을 이어 목록을 닫는다

목록이 고리가 되면 `prev`나 `next`가 비는 자리가 없어진다

Source: Morin (2013), Section 3.2.

고리로 닫힌 목록

a, *b*, *c*, *d*, *e*를 담은 DLList에서 센티널과 다섯 노드가 양방향으로 연결된다

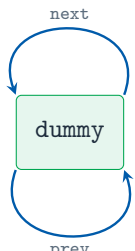


dummy가 *e*의 뒤이면서 *a*의 앞이라 양끝이 이어진다. 센티널로 닫힌 이 구조가 원형 이중 연결리스트다

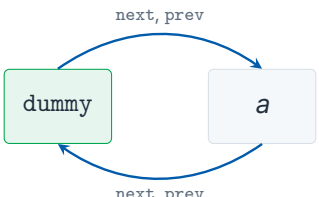
Source: Morin (2013), Figure 3.2.

빈 목록에서는 dummy가 자신을 가리킨다

dummy.next와 dummy.prev가 모두 dummy인 상태가 빈 목록이다



$n = 0$



$n = 1$

Source: Morin (2013), Section 3.2, `initialize()`.

첫 노드를 넣으면 네 참조가 한 고리를 이룬다

빈 목록에 `u`를 넣으면 `dummy`의 두 참조와 `u`의 두 참조가 서로를 가리킨다

참조	빈 목록	`u`를 넣은 뒤
`dummy.next`	`dummy`	`u`
`dummy.prev`	`dummy`	`u`
`u.prev`	없음	`dummy`
`u.next`	없음	`dummy`

첫 노드도 앞뒤에 센티널이 있어 별도의 `head`/`tail` 분기가 없다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.1.

센티널을 초기화하는 코드

만들 때 하는 일은 dummy를 자기 자신에 잇는 것뿐

```
def initialize(self):
    self.n = 0
    self.dummy = Node(None)
    self.dummy.prev = self.dummy
    self.dummy.next = self.dummy

```

> 빈 목록에서도 prev와 next가 항상 유효한 노드를 가리킨다

Source: Morin (2013), Section 3.2.

센티널이 양끝의 별도 분기를 없앤다

`head`와 `tail`을 따로 갱신할 일이 사라진다

상황	센티널 없이	센티널과 함께
첫 노드 앞에 삽입	`head` 갱신	일반 삽입과 같음
마지막 노드 삭제	`tail` 갱신	일반 삭제와 같음
빈 목록에 삽입	둘 다 갱신	일반 삽입과 같음

> 센티널은 양끝과 빈 목록을 처리하는 별도 분기를 없앤다

Source: Morin (2013), Section 3.2.

Checkpoint

The Sentinel

- `dummy`는 어떤 값을 담는가
- 빈 목록에서 `dummy.next`는 무엇을 가리키는가
- 센티널이 없애는 특별한 경우는 무엇인가

Section 3 • Doubly Linked Lists

Finding and Changing

가까운 끝에서 출발하면 많아야 절반만 걷는다

어느 끝에서 출발할지 고른다

i가 앞쪽이면 `dummy.next`에서 `next`로, 뒤쪽이면 `dummy`에서 `prev`로 이동한다

조건	출발점	걸음 수
$i < n/2$	`dummy.next`	i
$i \geq n/2$	`dummy`	$n - i$

Source: Morin (2013), Section 3.2, `get_node(i)`.

$i = 6$을 찾아간다

$n = 8$이므로 `dummy`에서 `prev`로 $8 - 6 = 2$걸음이면 닿는다

걸음	앞에서 갔다면	뒤에서 간다면
출발	`dummy.next` (0번째)	`dummy`
1	1번째	7번째
2	2번째	6번째 도착
⋯	6걸음 필요	끝

Source: Morin (2013), Section 3.2, `get_node(i)`.

가까운 끝을 고르는 코드

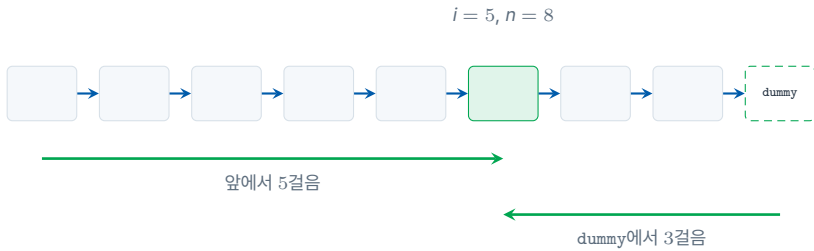
앞 절반은 `next`로, 뒤 절반은 `prev`로 이동한다

```
def get_node(self, i):
    if i < self.n / 2:
        p = self.dummy.next
        for _ in range(i):
            p = p.next
    else:
        p = self.dummy
        for _ in range(self.n, i, -1):
            p = p.prev
    return p

```

Adapted from Morin (2013), Section 3.2, `get_node(i)`.

두 끝에서 걸음 수를 비교한다

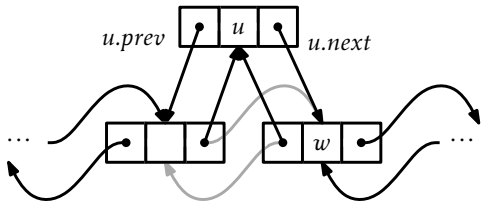


가까운 끝을 고르면 최대 $\lfloor n/2 \rfloor$걸음만 이동한다

Source: Morin (2013), Section 3.2.

w 앞에 넣는다

`w.prev`를 바꾸기 전에 그 값을 `u.prev`에 옮겨 둔다



새 노드 u의 `prev`와 `next`를 먼저 정하고 양옆이 u를 가리키게 한다

Source: Morin (2013), Figure 3.3.

네 줄의 순서

1 왼쪽 참조 저장	`u.prev=w.prev`
2 오른쪽 참조 저장	`u.next=w`
3 오른쪽 연결	`u.next.prev=u`
4 왼쪽 연결	`u.prev.next=u`

`add_before(w, x)`는 새 노드 `u = Node(x)`를 만든 뒤 네 줄을 실행하고 `self.n += 1`로 원소 수를 늘린다.

Source: Morin (2013), Section 3.2.1, `add_before(w, x)`.

새 노드를 연결하는 동안 기존 연결을 보존한다

a와 w 사이에 u를 넣으며 참조를 하나씩 바꾼다

한 일	a에서 w로 가는 상태
시작	a.next=w, w.prev=a
u.prev=a, u.next=w	기존 연결 유지, u가 양옆을 기억
w.prev=u	역방향은 w → u → a
a.next=u	정방향도 a → u → w

> u에 옛 앞 노드를 먼저 저장해야 마지막 연결까지 그 참조를 잃지 않는다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.1.

a, b, c에서 add_before(b, x)

w=b이고 새 노드 u가 값 x를 담는다

줄	실행한 대입	바뀐 참조
시작	없음	a.next=b, b.prev=a
1	u.prev=w.prev	u.prev=a
2	u.next=w	u.next=b
3	u.next.prev=u	b.prev=u
4	u.prev.next=u	a.next=u

정방향으로 dummy.next부터 읽으면 *a*, *x*, *b*, *c*, 역방향으로 dummy.prev부터 읽으면 *c*, *b*, *x*, *a*다.

삽입 뒤에는 정방향과 역방향이 모두 이어졌는지 함께 확인한다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.1.

순서를 뒤집으면

`w.prev`를 먼저 바꾸면 기존 앞 노드를 가리키던 참조가 사라진다

먼저 한 일	그다음 벌어지는 일
`u.prev`, `u.next` 먼저	양옆 노드의 참조를 *u*에 보존
`w.prev = u` 먼저	기존 앞 노드의 참조를 잃어 순회 없이는 `u.prev`를 정할 수 없음
`u.prev.next = u`를 `u.prev` 설정 전에 실행	`u.prev`가 아직 없어 앞 노드를 고칠 수 없음

Caution *u*를 먼저 채우는 것이 단일 연결 구조의 삽입과 같은 규칙이다

Source: Morin (2013), Section 3.2.1.

경계에서도 같은 삽입 규칙을 쓴다

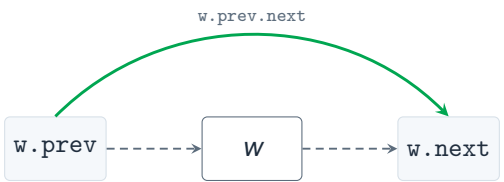
센티널이 있으므로 첫 자리와 빈 목록에서도 `w.prev`는 유효한 노드를 가리킨다

넣는 자리	`w.prev`가 가리키는 것
목록 한가운데	앞 노드
첫 자리	`dummy`
빈 목록	`dummy` 자신
맨 끝 뒤	`w=dummy`이고 `w.prev`는 마지막 노드

Source: Morin (2013), Section 3.2.1.

*w*를 지운다

양옆 노드가 서로를 가리키게 하면 목록에서는 *w*에 더 이상 도달할 수 없다



`w.next.prev`도 `w.prev`를 가리키게 바꾼다

> 참조 두 개를 바꾸면 되고 경계 위치도 별도로 처리하지 않는다

Source: Morin (2013), Section 3.2.1, `remove(w)`.

a, x, b, c에서 remove(b)

w=b이면 앞 노드 x와 뒤 노드 c가 서로를 가리키게 된다

실행한 대입	바뀐 참조	원소 수
시작	없음	$n = 4$
`w.prev.next=w.next`	`x.next=c`	$n = 4$
`w.next.prev=w.prev`	`c.prev=x`	$n = 4$
`self.n -= 1`	없음	$n = 3$

정방향은 *a*, *x*, *c*, 역방향은 *c*, *x*, *a*이고 어느 방향으로도 b에 도달할 수 없다.

삭제는 참조 두 개만 바꾸며 양옆이 첫 노드나 dummy여도 같은 두 줄이다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.1.

마지막 원소를 지워도 센티널은 남는다

한 노드 `w`만 남았을 때 앞뒤 노드는 모두 `dummy`다

한 일	남은 참조
시작	`dummy.next=w`, `dummy.prev=w`
`w.prev.next=w.next`	`dummy.next=dummy`
`w.next.prev=w.prev`	`dummy.prev=dummy`

> 원소 수가 0이 되면 센티널의 두 참조가 다시 자기 자신을 가리킨다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.1.

노드 참조를 알면 두 참조만 바꾼다

앞뒤 노드가 서로를 가리키게 하면 `w`를 건너뛴다

```
def remove_node(self, w):
    w.prev.next = w.next
    w.next.prev = w.prev
    self.n -= 1
    return w.data

```

위치를 찾는 비용을 제외하면 참조 변경 자체는 $\Theta(1)$이다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.1, `remove(w)`.

Checkpoint

Finding and Changing

- $i = 1$과 $i = n - 1$을 찾을 때 각각 몇 걸음 이동하는가
- 삽입에서 u 쪽 참조를 먼저 채우는 까닭은 무엇인가
- 삭제에 특별한 경우가 없는 까닭은 무엇인가

Section 4 • Doubly Linked Lists

What It Costs

노드를 찾는 비용이 삽입·삭제 비용을 지배한다

DLList의 연산 비용

하는 일	비용	비용의 원인
i번째 노드 찾기	$\Theta(1 + \min\{i,\, n - i\})$	가까운 끝에서 순회
찾은 노드 앞에 삽입	$\Theta(1)$	참조 네 개 갱신
찾은 노드 삭제	$\Theta(1)$	참조 두 개 갱신

> 인덱스로 요청하면 찾는 비용이 들고, 노드 참조가 주어지면 연결 변경 비용만 든다

Adapted from Morin (2013), Theorem 3.2.

인덱스 연산은 get_node로 노드를 찾은 뒤 실행한다

네 인덱스 연산은 노드를 찾은 뒤 값을 읽거나 연결을 바꾼다

```python
def get(self, i):
    return self.get_node(i).data

def set(self, i, x):
    u = self.get_node(i)
    y = u.data
    u.data = x
    return y

```

```python
def add(self, i, x):
    self.add_before(self.get_node(i), x)

def remove(self, i):
    w = self.get_node(i)
    return self.remove_node(w)

```

각 연산의 비용은 찾기 $\Theta(1 + \min\{i, n - i\})$에 값 읽기나 연결 변경 $\Theta(1)$을 더한 것이다

Adapted from Morin (2013), Section 3.2.2 and Theorem 3.2.

노드당 추가 공간

이중 연결리스트의 노드 하나는 값 하나와 참조 두 개를 저장한다

구성	n개를 담는 자리	추가 비용
값	n	원소마다 하나
`next` 참조	n	노드마다 하나
`prev` 참조	n	단일 연결리스트에는 없음

Caution 이전 노드로 이동할 수 있는 대신 단일 연결리스트보다 노드마다 참조 하나를 더 저장한다

Source: Morin (2013), Section 3.2.

left와 right로 쓴 이중 연결 노드

두 참조를 left와 right로 쓰고 센티널 없이 양끝을 None으로 두는 이중 연결 노드도 있다

```
class Node:
    def __init__(self, data,
                 left=None, right=None):
        self.data = data
        self.left = left
        self.right = right

```

```
def print_deque(deque):
    node = deque.head
    while node:
        print(node.data, end=', ')
        node = node.right
    print()
    node = deque.tail
    while node:
        print(node.data, end=', ')
        node = node.left

```

right를 따라가면 정방향, left를 따라가면 역방향이며 None을 만나면 끝이다

Adapted from Downey (2021), Deque.

Checkpoint

What It Costs

- DLList에서 비싼 부분은 어디인가
- 노드 참조를 이미 알 때 삭제가 $\Theta(1)$인 까닭은 무엇인가
- 단일 연결리스트보다 노드마다 무엇을 더 저장하는가

Why Does One Extra Reference Change So Much?

Next Lecture: Arrays and Linked Lists

- 같은 연산이 두 표현에서 하는 내부 작업
- 연산 빈도로 표현을 고르는 방법
- 임의 접근과 순차 접근의 비용 차이

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr